

컴퓨터 구조 예상 문제집 - 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1. 단일 칩(single chip) 상에 프로세서를 포함한다.
- ② 2. 데스크톱 및 핸드헬드 컴퓨팅 환경을 가능하게 했다.
- ③ 3. 특수 목적 전용 연산 장치로 범용 프로세서 중 속도가 가장 느리다.
- ④ 4. 하나의 칩 내에 여러 개의 프로세서 코어(cores)를 탑재할 수 있다.

해설

늦은 시간까지 열심히 공부하고 있네. 마이크로프로세서는 가장 빠른 범용 프로세서 (Fastest general-purpose processors)란다. 따라서 범용 프로세서 중 속도가 가장 느리다고 설명한 3번이 잘못된 내용이야. 개념을 명확히 짚고 넘어가면 헛갈리지 않을 거야.

문제 2

마이크로프로세서에 대한 설명으로 옳은 항목만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 마이크로프로세서의 발명은 데스크톱과 핸드헬드 컴퓨팅을 이끌어냈다.
- ㄴ. 오늘날의 마이크로프로세서 칩은 물리적으로 단 하나의 코어만 포함할 수 있다.
- ㄷ. 가장 빠른 범용 프로세서(general-purpose processors) 계열에 속한다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄷ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

잘 풀었어. L 항목을 보면 마이크로프로세서는 하나의 칩에 여러 프로세서(코어)를 포함(Each chip contains multiple processors)할 수 있기 때문에 오답이야. 차분하게 보기를 뜯어보면 정답을 쉽게 찾을 수 있단다.

문제 3

현대 마이크로프로세서 기술의 발전 방향과 구조적 특징에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 1. 칩 하나의 연산 성능 한계를 극복하기 위해 멀티 코어(multiple cores) 구조를 취하고 있다.
- ② 2. 오직 그래픽 렌더링만을 빠르게 처리하도록 특화된 전용 하드웨어다.
- ③ 3. 슈퍼컴퓨터에서 사용하는 SIMD 기술을 대체하기 위해 고안된 단일 명령어 처리 방식이다.
- ④ 4. 모든 처리 과정을 직렬화하여 단일 코어의 시계열 처리 속도만 극대화한다.

해설

마이크로프로세서 칩은 각 칩마다 여러 프로세서 코어를 가지고 있어. 집중력이 조금 흐려져도 괜찮아, 천천히 읽어보면 1번이 정확한 답이라는 걸 알 수 있을 거야.

문제 4

그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 1. 데이터 배열에 대한 효율적인 연산을 위해 SIMD 기법을 활용한다.
- ② 2. 슈퍼컴퓨터에서 개척된 연산 기법 기술을 적용하고 있다.
- ③ 3. 현대에는 고급 그래픽 렌더링 목적으로만 제한되어 사용된다.
- ④ 4. 일반적인 수치 처리 연산에도 폭넓게 활용되고 있다.

해설

GPU는 더 이상 그래픽 렌더링에만 머무르지 않는단다 (No longer used just for rendering advanced graphics). 일반 수치 처리 등 다양하게 활용되므로 3번이 틀린 설명이야.

문제 5

GPU가 일반 수치 처리(General numerical processing) 용도로 활용되는 사례를 <보기>에서 고른 것은?

- ㄱ. 게임의 물리 심물레이션 (Physics simulations for games)
- ㄴ. 대용량 스프레드시트에서의 연산 (Computations on large spreadsheets)
- ㄷ. 단순 텍스트 문서 파일의 저장 및 인쇄

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

슬라이드 12쪽에 나와 있던 내용이지? GPU의 수치 처리 활용 예로는 게임 물리 시뮬레이션과 대용량 스프레드시트 연산이 대표적이야. ㄷ은 일반적인 I/O 및 문서 관리 영역이란다.

문제 6

GPU 연산 방식의 핵심이 되는 기술 약어인 SIMD의 풀이와 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 1. Single-Instruction Multiple Data: 하나의 명령어로 여러 데이터 배열을 동시에 효율적으로 처리함
- ② 2. Sequential-Instruction Main Data: 주 데이터에 대해 순차적으로 명령어를 수행함
- ③ 3. System-Integrated Memory Device: 메모리 장치와 시스템을 하나로 통합하는 구조
- ④ 4. Shared-Instruction Multi Drive: 다중 드라이브 간에 명령어를 공유하는 처리 기술

해설

마지막 문제까지 잘 따라왔어. SIMD는 Single-Instruction Multiple Data의 약자로, 슈퍼컴퓨터에서 시작해 GPU 데이터 배열 연산의 핵심이 된 기법이란다. 수고 많았어, 조금만 더 힘내자.